

RÉFÉRENTIEL LOGISTIQUE

Familles de pièces — poids & volumes

Référentiel des 17 groupes de pièces détachées utilisés par le moteur d'arbitrage de logistique.pieces.ci : fourchettes de poids et de volume, poids taxable, restrictions aériennes.

Le devis logistique ne peut pas attendre que le client pèse sa pièce.

On code un référentiel de familles avec fourchettes, et on facture au poids taxable. Chaque envoi réel réalimente le référentiel : la marge d'erreur se resserre avec le volume.

Règles de taxation

Le transporteur facture le maximum entre le poids réel et le volume converti :

- ▶ **Aérien** : $\text{poids taxable} = \max(\text{poids réel}, L \times l \times h \text{ cm} \div 6000)$ — soit $1 \text{ m}^3 = 167 \text{ kg}$ ($1 \text{ dm}^3 = 0,167 \text{ kg}$).
- ▶ **Maritime groupé (LCL)** : $\max(\text{poids réel en tonnes}, \text{volume en m}^3)$ — $1 \text{ m}^3 = 1 \text{ t}$ ($1 \text{ dm}^3 = 1 \text{ kg}$).
- ▶ **Local / pré-positionné** : poids réel, frais de manutention forfaitaires.

La colonne « Poste dominant » indique, en prenant la borne haute de chaque fourchette, si la famille est facturée au poids ou au volume en fret aérien — c'est ce qui détermine l'économie de l'envoi.

Les 17 familles

#	Famille	Poids (kg)	Volume (dm³)	Taxable aérien (kg, max)	Poste dominant	Contraintes
1	Filtres (huile, air, habitacle)	0,2 – 1,5	1 – 6	1,5	Poids	—
2	Plaquettes de frein (jeu)	1,5 – 4	2 – 4	4	Poids	—
3	Disques de frein (paire)	8 – 14	8 – 14	14	Poids	—
4	Amortisseur (unité)	3 – 6	10 – 18	6	Poids	⚠ Restreint aérien (gaz)
5	Train roulant (bras, rotule, silentbloc, roulement)	2 – 9	5 – 20	9	Poids	—
6	Alternateur / démarreur	3 – 8	6 – 12	8	Poids	—
7	Kit embrayage	8 – 14	12 – 20	14	Poids	—
8	Radiateur / condenseur	5 – 10	40 – 70	11,7	Volume	—
9	Phare / optique	2 – 5	25 – 45	7,5	Volume	⚠ Fragile
10	Pare-chocs	5 – 9	150 – 250	41,7	Volume (×4,6)	—
11	Capot / aile / portière	10 – 20	120 – 300	50	Volume (×2,5)	—
12	Pare-brise / vitrage	12 – 20	60 – 100	20	Poids	⚠ Fragile
13	Batterie de démarrage	14 – 22	12 – 18	22	Poids	⚠ Restreint aérien
14	Pneumatique	8 – 14	60 – 90	15	Volume	—
15	Boîte de vitesses	45 – 90	90 – 150	90	Poids	—
16	Moteur complet	120 – 250	250 – 400	250	Poids	—
17	Composant haute tension (EV) — onduleur, chargeur embarqué, convertisseur	5 – 40	20 – 120	40	Poids	⚠ Restreint aérien

Taxable aérien (kg, max) : poids taxable maximal en fret aérien, soit $\max(\text{poids max}, \text{volume max} \div 6)$. Quand le volume domine, la colonne indique le facteur de multiplication du poids facturé vs le poids réel.

Pièce ne correspondant à aucune famille : gabarit moyen par défaut — **3 – 12 kg / 10 – 40 dm³**
(confiance « famille », estimation $\pm 20\%$ affichée au client).

Contraintes spécifiques

- ▶ **Restreint aérien** (`airRestricted`) : batteries de démarrage, composants haute tension EV, amortisseurs à gaz — interdits ou fortement surtaxés en fret aérien ; à confirmer avec le transitaire avant tout devis. Le moteur affiche l'avertissement « Matière restreinte en fret aérien » sur les options aériennes concernées.
- ▶ **Fragile** : phares / optiques, pare-brise et vitrages — emballage renforcé et assurance recommandés sur tout envoi importé.
- ▶ **Sans marché de la casse** : les composants haute tension EV (onduleur, chargeur embarqué, câblage HV) sont chers, spécifiques, et absents du marché de l'occasion — candidats prioritaires au pré-positionnement maritime.

Niveaux de confiance de l'estimation

Trois niveaux, affichés au client dans la matrice d'arbitrage :

1. **MEASURED** — la pièce a été pesée sur un envoi précédent ; le devis peut être instantané et ferme.
2. **CATALOG** — fiche technique fournisseur.
3. **FAMILY** — fourchette du référentiel ci-dessus ; affiché « estimation, $\pm 20\%$ », jamais un prix ferme présenté comme ferme.

Chaque envoi réel fait passer les familles concernées de **FAMILY** vers **MEASURED** : le référentiel est un actif qui se construit tout seul.

En pratique — ce que la table change sur l'arbitrage

- ▶ **Les pièces volumineuses pénalisent l'aérien, pas le maritime.** Un pare-chocs de 9 kg est facturé 41,7 kg en avion mais 0,25 m³ en groupé — c'est la famille où le maritime groupé écrase le plus l'aérien. Pare-chocs, capots, ailes, portières et pneus : à importer **par anticipation, en LCL**.
- ▶ **Les pièces denses voyagent mal en bateau, bien en avion.** Moteurs, boîtes, alternateurs, batteries : facturés au poids réel dans les deux cas, le surcoût aérien est limité au différentiel du tarif au kg.
- ▶ **Les 3 familles à restriction aérienne verrouillent le réactif.** Si une batterie de traction ou un amortisseur à gaz ne passe pas en fret aérien, il n'y a pas d'option rapide — le pré-positionnement devient la seule réponse possible.

Référence technique

Source de vérité du référentiel : `packages/shared/constants/logistics.ts`
(`PART_LOGISTICS_FAMILIES` , `chargeableWeightKg` , `computeArbitrageMatrix`). Spécification complète du service : `docs/logistique-as-a-service.md` (§3 « Codification poids / volume »).
Fourchettes à affiner avec les premiers envois réels (phase 1 livrée, juillet 2026).

Document interne Pièces — `logistique.pieces.ci` · Référentiel v1 · Juillet 2026